

## **Motor Daily F1CE (Euro5)**



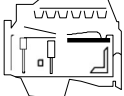
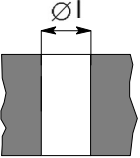
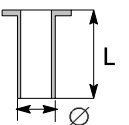
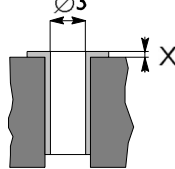
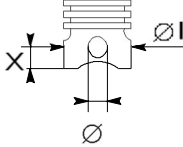
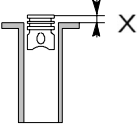
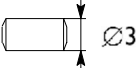
## **Dados Técnicos de Montagem**

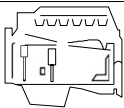
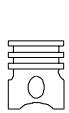
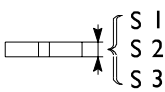
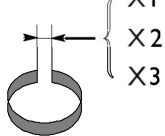
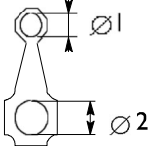
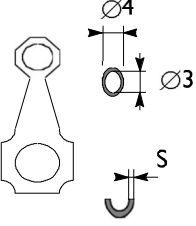
## Produtos Apex para motores F1CE – Euro 5

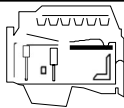
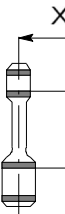
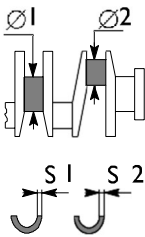
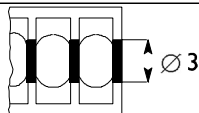
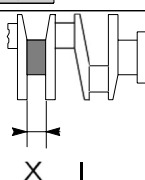
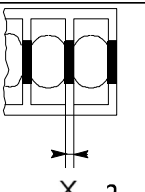
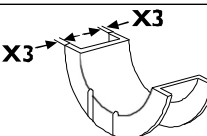


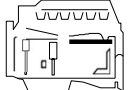
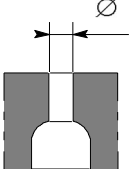
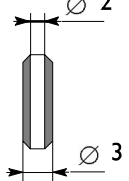
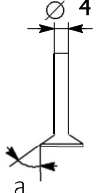
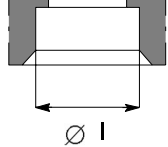
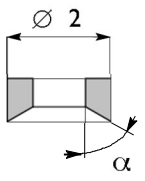
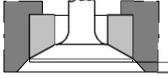
| CÓDIGO APEX    | PRODUTO              | DESCRIÇÃO                                                          |
|----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| APX.AF1C/000   | ANEL DE MOTOR        | IVECO DAILY 3.0L 16V EURO 5 APOS 2012.                             |
| APX.AF1C/040   | ANEL DE MOTOR        | IVECO DAILY 3.0L 16V EURO 5 APOS 2012.                             |
| APX.5801851153 | BOMBA OLEO           | BOMBA OLEO - IVECO NEW DAILY EURO V (C/ BOMBA VACUO CONJUGADA)     |
| APX.BBFC1E/000 | BRONZINA DE BIELA    | IVECO DAILY   EURO III F1C 3.0L 16V 35S14                          |
| APX.BBFC1E/025 | BRONZINA DE BIELA    | IVECO DAILY   EURO III F1C 3.0L 16V 35S14                          |
| APX.BBFC1E/050 | BRONZINA DE BIELA    | IVECO DAILY   EURO III F1C 3.0L 16V 35S14                          |
| APX.BBFC1E/075 | BRONZINA DE BIELA    | IVECO DAILY   EURO III F1C 3.0L 16V 35S14                          |
| APX.BBFC1E/100 | BRONZINA DE BIELA    | IVECO DAILY   EURO III F1C 3.0L 16V 35S14                          |
| APX.BCFC1E/000 | BRONZINA DE MANCAL   | IVECO DAILY 3.0L 16V                                               |
| APX.BCFC1E/025 | BRONZINA DE MANCAL   | IVECO DAILY 3.0L 16V                                               |
| APX.BCFC1E/050 | BRONZINA DE MANCAL   | IVECO DAILY 3.0L 16V                                               |
| APX.BCFC1E/075 | BRONZINA DE MANCAL   | IVECO DAILY 3.0L 16V                                               |
| APX.BCFC1E/100 | BRONZINA DE MANCAL   | IVECO DAILY 3.0L 16V                                               |
| APX.C25014/000 | CAMISA               | IVECO DAILY 3.0L 16V                                               |
| APX.C25014/050 | CAMISA               | IVECO DAILY 3.0L 16V                                               |
| APX.504246093G | COMANDO DE VALVULA   | IVECO NEW DAILY TODAS 3.0 APOS 2008 ( GENUINO )                    |
| APX.504246094G | COMANDO DE VALVULA   | IVECO NEW DAILY TODAS 3.0 APOS 2008 ( GENUINO )                    |
| APX.JG280800   | JUNTA DO MOTOR       | IVECO DAILY 3.0L 16V F1C 2006 A 2012                               |
| APX.KD250002   | KIT DE DISTRIBUICAO  | IVECO 3.0L DAILY 16V   COMPLETO                                    |
| IVE.504081515  | PARAFUSO DE CABECOTE | IVECO NEW DAILY TODAS 3.0 APOS 2008 = EURO V                       |
| IVE.504081531  | PARAFUSO DE CABECOTE | IVECO NEW DAILY TODAS 3.0 APOS 2008 = EURO V                       |
| IVE.504081543  | PARAFUSO DE CABECOTE | IVECO NEW DAILY TODAS 3.0 APOS 2008 = EURO V                       |
| IVE.504081546  | PARAFUSO DE CABECOTE | IVECO NEW DAILY TODAS 3.0 APOS 2008 = EURO V                       |
| APX.PF1C/000   | PISTAO               | PISTAO - IVECO DAILY 3.0L 16V EURO 5 APOS 2012                     |
| APX.PF1C/040   | PISTAO               | PISTAO - IVECO DAILY 3.0L 16V EURO 5 APOS 2012                     |
| IVE.504107484  | POLIA DO MOTOR       | IVECO NEW DAILY TODAS 3.0 APOS 2008                                |
| APX.504088796  | POLIA DO MOTOR       | LIVRE PONTA ALTERNADOR - IVECO NEW DAILY APOS 2008 EURO III/EURO V |
| APX.V64246     | VALVULA DE ADMISSAO  | IVECO DAILY 3.0L 16V APOS 2010 F1C   3RA                           |
| APX.V74247     | VALVULA DE ESCAPE    | IVECO DAILY 3.0L 16V APOS 2010 F1C   3RA                           |

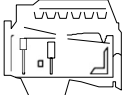
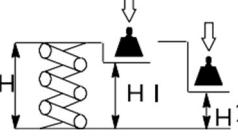
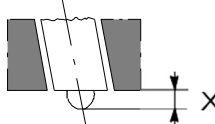
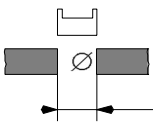
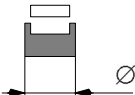
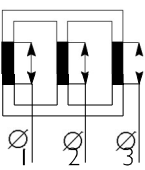
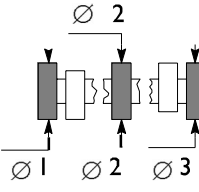
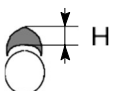
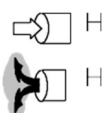
## DADOS - FOLGAS DE MONTAGEM

|  Tipo                                                                                                             | FICE348I C                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| GRUPO DE CILINDROS E ÓRGÃOS MÓVEIS INTERNOS                                                                                                                                                        | mm                                                       |
|  Camisas dos cilindros<br><div> <div>Ø 1</div> <div>Ø 1</div> </div>                                              | 95,802 ÷ 95,822                                          |
|  Camisas dos cilindros:<br>diâmetro externo Ø 2<br>comprimento L                                                  | -<br>-<br>-                                              |
|  Camisas dos cilindros - sedes do bloco do motor (interferência)                                                  | -                                                        |
|  Diâmetro externo Ø 2                                                                                             | -                                                        |
|  Camisas dos cilindros:<br>(protrusão em relação ao fundo do bloco do motor)<br>diâmetro interno Ø 3             | -<br>-                                                   |
|  Pistões:<br>fornecidos de reposição do tipo<br>cota de medição X<br>diâmetro externo Ø 1<br>sede para pino Ø 2 | MAHLE PISTON<br>10<br>95,701 ÷ 95,715<br>36,003 ÷ 36,009 |
|  Pistão - camisas do cilindro                                                                                   | 0,087 ÷ 0,121                                            |
|  Diâmetro dos pistões Ø 1                                                                                       | 0,4                                                      |
|  Protrusão dos pistões relativo ao bloco do motor X                                                             | 0,3 ÷ 0,6                                                |
|  Pino dos pistões Ø 3                                                                                           | 35,990 ÷ 35,996                                          |
|  Pino dos pistões - sede do pino                                                                                | 0,007 ÷ 0,019                                            |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Tipo                                                                                                                                                                                | FICE348I C                                                                              |
| GRUPO DE CILINDROS E ÓRGÃOS MÓVEIS INTERNOS                                         |                                                                                                                                                                                     | mm                                                                                      |
|    | <p>Tipo de pistão X1*</p> <p>Ranhas nos anéis elásticos X2</p> <p>X3</p> <p>* medido no Ø de 92,8 mm</p>                                                                            | <p>MAHLE PISTON</p> <p>2,387 ÷ 2,417</p> <p>2,050 ÷ 2,070</p> <p>2,540 ÷ 2,560</p>      |
|    | <p>Anéis elásticos S 1*</p> <p>S 2</p> <p>S 3</p> <p>* medido no 1,5 mm do Ø exterior</p>                                                                                           | <p>2,265 ÷ 2,289</p> <p>1,970 ÷ 1,990</p> <p>2,470 ÷ 2,495</p>                          |
|    | <p>Anéis elásticos - ranhas 1</p> <p>2</p> <p>3</p>                                                                                                                                 | <p>0,098 ÷ 0,152</p> <p>0,060 ÷ 0,100</p> <p>0,045 ÷ 0,090</p>                          |
|    | Anéis elásticos                                                                                                                                                                     | 0,4                                                                                     |
|  | <p>Abertura no extremo dos anéis elásticos na camisa dos cilindros:</p> <p>X1</p> <p>X2</p> <p>X3</p> <p>X1</p> <p>X2</p> <p>X3</p>                                                 | <p>0,20 ÷ 0,30</p> <p>0,60 ÷ 0,80</p> <p>0,30 ÷ 0,60</p>                                |
|  | <p>Sede do casquilho do pé de biela Ø 1</p> <p>Sede dos casquilhos de biela* Ø 2</p> <p>* biela fornecida como reposição</p>                                                        | <p>39,460 ÷ 39,490</p> <p>67,833 ÷ 67,848</p>                                           |
|  | <p>Diâmetro de casquilho do pé da biela</p> <p>externo Ø 4</p> <p>interno Ø 3</p> <p>Semicasquilhos de biela fornecidos como reposição:</p> <p>- superior S</p> <p>- inferior S</p> | <p>39,570 ÷ 39,595</p> <p>36,010 ÷ 36,020</p> <p>1,887 ÷ 1,891</p> <p>1,883 ÷ 1,887</p> |
|  | Bucha do pé da biela -sede (interferência)                                                                                                                                          | 0,080 ÷ 0,135                                                                           |
|  | Pino do pistão - casquilho                                                                                                                                                          | 0,014 ÷ 0,030                                                                           |
|  | Semicasquilhos de biela                                                                                                                                                             | 0,254 ÷ 0,508                                                                           |

|    | Tipo                                                     | FICE348I C                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| GRUPO DE CILINDROS E ÓRGÃOS MÓVEIS INTERNOS                                         |                                                          | mm                               |
|    | Cota de medição X                                        | 125                              |
|                                                                                     | Erro máximo no paralelismo dos eixos de biela =          | 0,09                             |
|    | Pinos de bancada nº 1 - 2 - 3 - 4 Ø 1                    | 76,182 ÷ 76,208                  |
|                                                                                     | nº 5                                                     | 83,182 ÷ 83,208                  |
|                                                                                     | Pinos de biela Ø 2                                       | 64,015 ÷ 64,038                  |
|                                                                                     | Semicasquilhos de bancada S1*                            | 2,165 ÷ 2,174                    |
|                                                                                     | Semicasquilhos de biela:<br>- superior S2*<br>- inferior | 1,887 ÷ 1,891                    |
| * fornecido como reposição                                                          |                                                          | 1,883 ÷ 1,887                    |
|   | Suporte de bancada nº 1 - 2 - 3 - 4 Ø 3<br>nº 5          | 80,588 ÷ 80,614                  |
|  | Semicasquilhos - pinos da bancada                        | 0,044 ÷ 0,075* - 0,032 ÷ 0,102** |
|                                                                                     | Semicasquilhos - pinos de biela                          | 0,027 ÷ 0,059* - 0,027 ÷ 0,082** |
|  | Semicasquilhos de bancada                                | 0,254 - 0,508                    |
|                                                                                     | Semicasquilhos de biela                                  | 0,254 - 0,508                    |
|  | Pino de bancada central para apoio X 1                   | 32,500 ÷ 32,550                  |
|  | Suporte de bancada central para apoio X 2                | 27,240 ÷ 27,290                  |
|  | Semianéis de apoio X 3                                   | 2,51 ÷ 2,56                      |
|  | Apoio da árvore de manivelas                             | 0,090 ÷ 0,290                    |
| Fornecidos como reposições (folga admitida): * = padrão; ** = 0,254 - 0,508         |                                                          |                                  |

|  <div>Tipo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FICE348I C                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CABEÇOTE DOS CILINDROS - DISTRIBUIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | mm                                                                                               |
|  <div>Sede de guia de válvulas no cabeçote dos cilindros <math>\varnothing 1</math></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | $9,980 \div 10,000$                                                                              |
|  <div>Guia de válvulas <math>\varnothing 2</math><br/><math>\varnothing 3</math></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | $6,023 \div 6,038$<br>$10,028 \div 10,039$                                                       |
|  <div>Guia de válvulas e sede no cabeçote (interferência)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $0,028 \div 0,059$                                                                               |
|  <div>Guia de válvulas</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $0,05 - 0,10 - 0,25$                                                                             |
|  <div>Válvulas:</div> <div>  <math>\varnothing 4</math><br/><math>\alpha</math>  <math>\varnothing 4</math><br/><math>\alpha</math> </div>                                                                                         | $5,985 \div 6,000$<br>$60^\circ \pm 7'$<br>$5,975 \div 5,990$<br>$60^\circ \pm 7'$               |
|  <div>Haste, válvulas e respectiva guia</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $0,023 \div 0,063$                                                                               |
|  <div>Sede no cabeçote para a válvula:</div> <div>  <math>\varnothing 1</math>  <math>\varnothing 1</math> </div>                                                                                                                 | $34,490 \div 34,515$<br>$34,490 \div 34,515$                                                     |
|  <div>Diâmetro externo da sede da válvula; inclinação das sedes de válvulas no cabeçote dos cilindros:</div> <div>  <math>\varnothing 2</math><br/><math>\alpha</math>  <math>\varnothing 2</math><br/><math>\alpha</math> </div> | $34,595 \div 34,610$<br>$60^\circ \pm 1^\circ$<br>$34,595 \div 34,610$<br>$60^\circ \pm 1^\circ$ |
|  <div>Profundidade</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $0,375 \div 0,625$<br>$0,380 \div 0,620$                                                         |
|  <div>Entre sede da válvula e cabeçote</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $0,080 \div 0,120$<br>$0,080 \div 0,120$                                                         |
|  <div>Sedes das válvulas</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  <p>Tipo</p>                                                                                                                                  | FICE348I C                                                           |
| CABEÇOTE DOS CILINDROS - DISTRIBUIÇÃO                                                                                                                                                                                          | mm                                                                   |
|  <p>Altura da mola das válvulas:<br/>mola livre H<br/>sob uma carga de:<br/>320 ± 16 N HI<br/>657 ± 30 N H2</p>                               | <p>55,05</p> <p>45</p> <p>35</p>                                     |
|  <p>Protrusão dos injetores X</p>                                                                                                             | -0,21 ÷ +0,39                                                        |
|  <p>Sedes dos tuchos no cabeçote dos cilindros com Ø normal</p>                                                                               | 12,016 ÷ 12,034                                                      |
|  <p>Tuchos com diâmetro normal Ø</p>                                                                                                          | 11,988 ÷ 12,000                                                      |
|  <p>Entre tuchos e sedes</p>                                                                                                                 | 0,016 ÷ 0,046                                                        |
|  <p>Sedes dos pinos do eixo de distribuição na parte superior do cabeçote dos cilindros I ⇒ 3</p> <p>Ø 1<br/>Ø 2<br/>Ø 3</p>                | <p>48,988 ÷ 49,012</p> <p>46,988 ÷ 47,012</p> <p>35,988 ÷ 36,012</p> |
|  <p>Pinos de suporte do eixo de comando de válvulas</p> <p>Ø 1<br/>Ø 2<br/>Ø 3</p>                                                          | <p>48,925 ÷ 48,950</p> <p>46,925 ÷ 46,950</p> <p>35,925 ÷ 35,950</p> |
|  <p>Sedes e pinos de suporte</p>                                                                                                            | 0,038 ÷ 0,087                                                        |
|  <p>Elevação útil dos excêntricos: H</p>  <p>H<br/>H</p> | <p>3,622</p> <p>4,328</p>                                            |



## CHAVES DE TORQUE

| COMPONENTE                                                                                                  | PAR        |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|                                                                                                             | Nm         | kgm       |
| Parafuso hexagonal M15x1,5 L 193 de fixação interna do cabeçote dos cilindros                               | 130        | 13        |
| primeira fase: pré-aperto                                                                                   |            |           |
| segunda fase: ângulo                                                                                        | 90°        |           |
| terceira fase: ângulo                                                                                       | 90°        |           |
| Parafuso hexagonal M12x1,5 L 165 de fixação lateral do cabeçote dos cilindros                               | 65         | 6,5       |
| primeira fase: pré-aperto                                                                                   |            |           |
| segunda fase: ângulo                                                                                        | 90°        |           |
| terceira fase: ângulo                                                                                       | 60°        |           |
| Parafuso hexagonal M8x1,25 L 117/58 fixação do lado compartimento da corrente, cabeçote dos cilindros       | 25         | 2,5       |
| Bujão roscado cônico com hexágono embutido R 1/2" em cabeçote dos cilindros                                 | 40         | 4         |
| Bujão roscado cônico com hexágono embutido R 3/8" em cabeçote dos cilindros                                 | 29         | 2,9       |
| Bujão roscado cônico com hexágono embutido R 1/8" em cabeçote dos cilindros                                 | 7          | 0,7       |
| Bujão roscado cônico com hexágono embutido R 1/4" em cabeçote dos cilindros                                 | 9          | 0,9       |
| Bujão roscado macho M26x1,5 em cabeçote dos cilindros                                                       | 50         | 5         |
| Conexão 1/4" de envio de óleo ao turbocompressor                                                            | 40         | 4         |
| Parafuso com cabeça hexagonal com flange M6x1 fixação da tampa traseira dos eixos de comando de válvulas    | 10         | 1         |
| Parafuso com cabeça hexagonal com flange M6x1 de fixação da placa de apoio dos eixos de comando de válvulas | 10         | 1         |
| Parafuso com cabeça hexagonal com flange M8x1,25 L 30/40/77/100 de fixação da parte superior do cabeçote    | 25         | 2,5       |
| Parafuso com cabeça hexagonal com flange M10x1,25 suspensão baricêntrica                                    | 50         | 5         |
| Bujão roscado macho M14x1,5 L 10 na tampa de distribuição                                                   | 25         | 2,5       |
| Parafuso com flange M8x1,25 de fixação da tampa anterior da distribuição                                    | 25         | 2,5       |
| Parafuso com cabeça cilíndrica hexagonal embutida M6x1x25 para fixação da tampa do comando da distribuição  | 10         | 1         |
| Porca com flange M6x1 de fixação da tampa do comando da distribuição                                        | 10         | 1         |
| Parafuso M12x1,5 L 100/200/300 de fixação interna da parte inferior do bloco do motor                       | 50 ± 5     | 5 ± 0,5   |
| primeira fase: pré-aperto                                                                                   |            |           |
| segunda fase: ângulo                                                                                        | 60° ± 2,5° |           |
| terceira fase: ângulo                                                                                       | 60° ± 2,5° |           |
| Parafuso te com flange M12x1,25 de fixação da capa de cobertura                                             | 80         | 8         |
| Parafuso M8x1,25 de fixação externa da parte inferior do bloco do motor                                     | 25 ± 2     | 2,5 ± 0,2 |
| Parafuso de cabeça hexagonal com flange M11x1,25x49 de fixação das coberturas de biela                      | 50         | 5         |
| primeira fase: pré-aperto                                                                                   |            |           |
| segunda fase: ângulo                                                                                        | 70°        |           |
| Parafuso de cabeça hexagonal com flange M12x1,25x52,5 de fixação do volante do motor                        | 30         | 3         |
| primeira fase: pré-aperto                                                                                   |            |           |
| segunda fase: ângulo                                                                                        | 90°        |           |
| Parafuso hexagonal embutido M6x1x15 de fixação da roda fônica na árvore de manivelas                        | 10         | 1         |
| Conexão M10x1 para bico de arrefecimento do pistão                                                          | 25         | 2,5       |
| Bujão roscado cônico com hexágono embutido R 3/8"x10                                                        | 40         | 4         |
| Parafuso de cabeça hexagonal com flange M20x1,5x58 de fixação da polia amortecedora na árvore de manivelas  | 350        | 35        |
| Bujão cônico R 1/8" x 8 na parte inferior do bloco do motor                                                 | 7          | 0,7       |
| Bujão de dreno da água M14x1,5 L10 sobre o bloco do motor                                                   | 25         | 2,5       |
| Parafuso M6x1 de fixação do pescador                                                                        | 10         | 1         |
| Parafuso de cabeça hexagonal com flange M8x1,25 de fixação do grupo da bomba de óleo - depressor em suporte | 25         | 2,5       |
| Porca hexagonal com flange M8x1,25 de fixação do suporte do grupo da bomba de óleo depressor                | 25         | 2,5       |
| Pino M12x1,5x35 de comando do grupo da bomba de óleo - depressor                                            | 130        | 13        |
| Parafuso com cabeça hexagonal com flange M8x1,25 L35 de fixação do quadro de retenção do cárter de óleo     | 25         | 2,5       |
| Bujão roscado com O-ring M22x1,5 L10                                                                        | 50 ± 10    | 5 ± 1     |
| Parafuso de cabeça hexagonal com flange M8x1,25 L60 de fixação do grupo da bomba de óleo depressor          | 25         | 2,5       |
| Porca hexagonal com flange M8x1,25 de fixação do suporte da bomba de direção hidráulica                     | 25         | 2,5       |
| Parafuso de cabeça hexagonal com flange M8x1,25x16 de fixação do tubo Blow-by                               | 28         | 2,8       |
| Porca M6x1 L12 de fixação do conjunto Blow-by                                                               | 10         | 1         |



|                                                                                                                                    | PAR    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|                                                                                                                                    | Nm     | kgm       |
| Bujão M14x1,5 L10 na parte superior do cabeçote                                                                                    | 25     | 2,5       |
| Parafuso de cabeça hexagonal com flange M8x1,25 de fixação do coletor de admissão                                                  | 30     | 3         |
| Parafuso de cabeça hexagonal com flange M10x1,25x50 de fixação do rolete guia para a correia Poly-V                                | 45     | 4,5       |
| Porca com flange M8x1,25 de fixação do coletor de escapamento                                                                      | 25     | 2,5       |
| Parafuso com cabeça cilíndrica com hexágono embutido M8x1,25 L65 do tensor de correia automático com correia Poli-V                | 25     | 2,5       |
| Parafuso de cabeça hexagonal com flange M10x1,25 L22 de fixação do rolete guia para a correia Poly-V                               | 40     | 4         |
| Parafuso com cabeça hexagonal com flange M12x1,75 L30 de fixação das engrenagens no eixo de comando de válvulas                    | 110    | 11        |
| Fixação do tensor da corrente de distribuição M22x1,5x22                                                                           | 50     | 5         |
| Parafuso M10x1,5x12 de fixação dos patins móveis para a corrente de distribuição                                                   | 40     | 4         |
| Parafuso cilíndrico com hexágono embutido M8x1,25x30 de fixação dos patins fixos                                                   | 25     | 2,5       |
| Parafuso cilíndrico com hexágono embutido M6x1 L16/20 de fixação dos patins                                                        | 10     | 1         |
| Fixação do sensor M12x1,5 de temperatura da água                                                                                   | 30     | 3         |
| Parafuso de cabeça cilíndrica com hexágono embutido M6x1 de fixação do sensor de temperatura / pressão da água                     | 10     | 1         |
| Parafuso de cabeça cilíndrica com hexágono embutido M6x1 de fixação do sensor de rotações do motor                                 | 8      | 0,8       |
| Parafuso com hexágono embutido M6x1 de fixação do sensor de fase                                                                   | 10     | 1         |
| <b>Sistema de injeção de alta pressão</b>                                                                                          |        |           |
| Porca com flange M8x1,25 de fixação do suporte da bomba de alta pressão                                                            | 25     | 2,5       |
| Parafuso de fixação do conduto comum M8x1,25                                                                                       | 25     | 2,5       |
| Parafuso M8x1,25 L90 de fixação da bomba de alta pressão                                                                           | 25     | 2,5       |
| Parafuso M6x1x16 de fixação da abraçadeira de ancoragem da tubulação de envio do combustível                                       | 10     | 1         |
| Conexão para tubulações de envio do combustível aos eletro-injetores M14x1,5:                                                      | 25 ± 2 | 2,5 ± 0,2 |
| Conexão para tubulações de envio do combustível ao conduto comum M16x1,5:                                                          | 25 ± 2 | 2,5 ± 0,2 |
| Parafuso M8x1,25 de cabeça hexagonal de fixação do suporte de retenção dos eletro-injetores                                        | 28     | 2,8       |
| Porca M8x1,25 com flange de fixação de presilha para abraçadeira de ancoragem                                                      | 25     | 2,5       |
| Pino de fixação M12x1,25x42,5 da bomba de alta pressão                                                                             | 25     | 2,5       |
| Parafuso de cabeça hexagonal com flange M8x1,25 de fixação do suporte dos tubos de baixa pressão                                   | 25     | 2,5       |
| União M12x1,5 para conexão giratória                                                                                               | 25     | 2,5       |
| União M16x1,5 para conexão giratória                                                                                               | 40     | 4         |
| Parafuso de cabeça hexagonal com flange M6x1 de fixação do tubo de abastecimento de óleo                                           | 10     | 1         |
| Parafuso de cabeça hexagonal com flange M6x1x12 de fixação da vareta de controle do óleo                                           | 10     | 1         |
| Vela de preaquecimento M8x1                                                                                                        | 8 ÷ 10 | 0,8 ÷ 1   |
| Cartucho do filtro de óleo M22x1,5                                                                                                 | 25     | 2,5       |
| Parafuso de cabeça hexagonal com flange M8x1,25 de fixação da tubulação de entrada de água                                         | 25     | 2,5       |
| Parafuso de cabeça hexagonal com flange M8x1,25 de fixação do suporte dos tubos de envio de água ao aquecedor                      | 25     | 2,5       |
| Parafuso de cabeça hexagonal M8x1,25x30 de fixação do trocador de calor                                                            | 25     | 2,5       |
| Conexão M24x1,5 para o cartucho do filtro de óleo *                                                                                | 80     | 8         |
| Parafuso de cabeça hexagonal com flange M8x1,25x30/40 para fixação do elemento interno do trocador de calor                        | 25     | 2,5       |
| Parafuso de cabeça cilíndrica com hexágono embutido de fixação da bomba de água:                                                   |        |           |
| - M10x1,5                                                                                                                          | 50     | 5         |
| - M8x1,25                                                                                                                          | 25     | 2,5       |
| Parafuso de cabeça hexagonal com flange M8x1,25 de fixação da tampa posterior no cabeçote dos cilindros                            | 25     | 2,5       |
| Parafuso de cabeça hexagonal com flange M8x1,25 de fixação da tubulação de envio do líquido de arrefecimento                       | 25     | 2,5       |
| Porca com flange M8x1,25 de fixação da abraçadeira de sustentação da tubulação de envio do líquido de arrefecimento                | 25     | 2,5       |
| Conexão M10x1x10 de fixação da saída do vapor                                                                                      | 12     | 1,2       |
| Parafuso com flange M8x1,25 de fixação do termostato                                                                               | 25     | 2,5       |
| Porca com flange M6x1 de fixação da junta eletromagnética                                                                          | 10     | 1         |
| Parafuso com flange M8x1,25 de fixação do compressor do condicionador                                                              | 25     | 2,5       |
| Parafuso com flange M8x1,25 L20/130 de fixação do suporte do compressor do condicionador                                           | 25     | 2,5       |
| Parafuso de cabeça hexagonal com flange M8x1,25 de fixação do rolete com guia da correia de comando do compressor do condicionador | 25     | 2,5       |

\* Aplique LOCTITE 577 sobre a rosca



|                                                                                                                 | PAR       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
|                                                                                                                 | Nm        | kgm         |
| Parafuso de cabeça hexagonal com flange M10x1,25x110 de fixação da bomba de direção hidráulica                  | 40        | 4           |
| Parafuso de cabeça hexagonal com flange M12x1,25x35 de fixação do suporte do reservatório da direção hidráulica | 50        | 5           |
| <b>COMPONENTE</b>                                                                                               |           |             |
| Parafusos de cabeça hexagonal com flanges M8x1,25 de fixação dos ganchos de manobra                             | 25        | 2,5         |
| Parafusos de cabeça hexagonal com flanges M10x1,25 de fixação dos suportes do motor                             | 50        | 5           |
| Parafuso de cabeça hexagonal M8x1,25 de fixação da tampa de insonorização no cabeçote dos cilindros             | 25        | 2,5         |
| Conexão M14x1,5 para depressor                                                                                  | 35        | 3,5         |
| Sensor do nível do óleo M12x1,25                                                                                | 25        | 2,5         |
| Transmissor / interruptor termométrico M16x1,5 (cônico)                                                         | 25        | 2,5         |
| Interruptor da pressão do óleo M14x1,5                                                                          | 25        | 2,5         |
| Parafuso de cabeça hexagonal com flange M6 de fixação da válvula E.G.R. no trocador                             | 10        | 0,1         |
| Parafuso com flange M8x1,25 de fixação do trocador de calor                                                     | 25        | 2,5         |
| Parafuso de cabeça hexagonal com flange M8x1,5x20 de fixação do turbocompressor                                 | 28        | 2,8         |
| <b>Suspensão do moto-propulsor</b>                                                                              |           |             |
| Fixação da presilha de suporte do motor no chassi:                                                              |           |             |
| - Parafuso M10x80                                                                                               | 54 ÷ 66   | 5,4 ÷ 6,6   |
| - Porca M10                                                                                                     | 47 ÷ 57   | 4,7 ÷ 5,7   |
| - Parafuso M10x110                                                                                              | 59 ÷ 73   | 5,9 ÷ 7,3   |
| - Parafuso M12x80                                                                                               | 104 ÷ 127 | 10,4 ÷ 12,7 |
| Parafuso M10x30 de fixação do suporte da caixa de mudanças na caixa de mudanças                                 | 41 ÷ 50   | 4,1 ÷ 5,0   |
| Porca M12 de fixação inferior do taco do motor na presilha (lado chassi)                                        | 55 ÷ 67   | 5,5 ÷ 6,7   |
| Porca M12 de fixação superior do taco do motor na presilha (lado chassi)                                        | 45 ÷ 53   | 4,5 ÷ 5,3   |
| Porca M12 de fixação do taco da caixa de mudanças na presilha (lado caixa de mudanças)                          | 55 ÷ 67   | 5,5 ÷ 6,7   |
| Parafuso M8x16 de fixação do taco da caixa de mudanças na presilha (lado travessa chassi)                       | 21 ÷ 26   | 2,1 ÷ 2,6   |
| Fixação da cunha do suporte do taco da caixa de mudanças na travessa:                                           |           |             |
| - Parafuso M10x25                                                                                               | 54 ÷ 66   | 5,4 ÷ 6,6   |
| - Porca M10                                                                                                     | 47 ÷ 57   | 4,7 ÷ 5,7   |
| Fixação da travessa da caixa de mudanças no chassi:                                                             |           |             |
| - Parafuso M10x80                                                                                               | 54 ÷ 66   | 5,4 ÷ 6,6   |
| - Parafuso M10x25                                                                                               | 54 ÷ 66   | 5,4 ÷ 6,6   |
| - Porca M10                                                                                                     | 47 ÷ 57   | 4,7 ÷ 5,7   |
| <b>Sistema de depressão</b>                                                                                     |           |             |
| Porca M6 de fixação da presilha das válvulas WG e EGR                                                           | 8 ÷ 12    | 0,8 ÷ 1,2   |
| Parafuso M6x30 de fixação do conjunto de válvulas WG e EGR                                                      | 8 ÷ 10    | 0,8 ÷ 1,0   |
| Parafuso M8x20 de fixação do suporte para conjunto de válvulas WG e EGR                                         | 19 ÷ 23   | 1,9 ÷ 2,3   |
| Parafuso M8x20 de fixação do suporte do turbo depressor                                                         | 20 ÷ 25   | 2,0 ÷ 2,5   |
| <b>Principais chaves de torque para a desmontagem/montagem do motor</b>                                         |           |             |
| Parafuso/porca M6 de fixação do depósito de expansão na cabine                                                  | 7,7 ÷ 9,4 | 0,7 ÷ 0,9   |
| Parafuso M10x20 de fixação de suportes do radiador no chassi                                                    | 32 ÷ 39   | 3,2 ÷ 3,9   |
| Parafuso/porca M8 de fixação do radiador nos suportes de sustentação                                            | 18 ÷ 22   | 1,8 ÷ 2,2   |
| Parafuso M6 de fixação do ventilador na junta eletromagnética                                                   | 7,7 ÷ 9,4 | 0,77 ÷ 0,9  |
| Parafuso/porca M8 de fixação de presilhas de sustentação do silenciador de gases de escape no chassi            | 14 ÷ 22   | 1,4 ÷ 2,2   |
| Porca M8 de fixação do anel de retenção do tubo do escape anterior no tronco                                    | 25 ÷ 35   | 2,5 ÷ 3,5   |
| Porca M6 de fixação do tubo de escape no turbocompressor                                                        | 8 ÷ 12    | 0,8 ÷ 1,2   |
| Parafuso M10 de fixação de flanges de união de tubos de escape                                                  | 30 ÷ 45   | 3 ÷ 4,5     |
| Parafuso M6x10 de fixação de proteções contra o calor em DPF e silenciador do escape                            | 7 ÷ 11    | 0,7 ÷ 1,1   |
| Parafuso M10x25 de fixação da presilha do suporte do filtro de ar no chassi                                     | 42 ÷ 52   | 4,2 ÷ 5,2   |
| Parafuso M8x20 de fixação do filtro de ar no suporte                                                            | 22 ÷ 27   | 2,2 ÷ 2,7   |
| <b>Referencia Bibliográfica:</b>                                                                                |           |             |

IVECO / Manual de Reparações MR 2 2012-03-30 Daily Motor E5